



FairScan

Escaner inteligente de ferias comerciales

loquacious-mermaid-d82a92.netlify.app

MVP v1.0 — Febrero 2026



Que es FairScan

FairScan es una **PWA (Progressive Web App)** diseñada para capturar, organizar y analizar productos durante ferias comerciales en China (Canton Fair, Yiwu, etc.).

Permite a un equipo de hasta 5 personas escanear productos con fotos, notas de voz e inteligencia artificial, sincronizar datos en tiempo real entre dispositivos, y calcular costos de importacion a Argentina — todo desde el celular, incluso sin internet.



Captura rapida

Foto + nota de voz + proveedor en menos de 30 segundos. IA clasifica automaticamente.



IA integrada

Claude Haiku analiza fotos, clasifica productos, detecta materiales y transcribe audio.



Offline-first

Funciona sin internet. Los datos se sincronizan automaticamente cuando vuelve la conexion.



Multi-dispositivo

Salas compartidas con codigo de 6 caracteres. Sync en tiempo real via Supabase Realtime.



Calculadora de importacion

Calcula CIF, derechos, IVA, ganancias e IIBB. Clasifica NCM automaticamente.



Exportacion pro

Exporta CSV, ZIP con fotos, o copia directo a Google Sheets. Incluye fotos en la nube.

⚡ Funcionalidades completas

Captura de productos

1 Fotos multiples con compresion inteligente

Captura hasta 5 fotos por producto. Auto-comprime a 800px/80% para optimizar almacenamiento local. Sube automaticamente a Cloudflare R2 cuando hay internet.

2 Notas de voz con transcripcion en tiempo real

Graba notas de voz mientras recorres el stand. Transcripcion automatica del navegador en el idioma del dispositivo.

3 Clasificacion con IA (Claude Haiku)

Analiza la foto del producto: nombre, descripcion, categoria, materiales. Todo automatico en 2-3 segundos.

4 Escaneo de tarjetas con QR/WeChat

Escanea tarjetas de visita con QR. Detecta WeChat, WhatsApp, email, telefono. Multi-pass: full image, quadrants, grayscale.

Gestion de proveedores

5 Deteccion de duplicados fuzzy

"Shanghai Trading Co" vs "Shanghai Trading Co." se detecta con 80%+ de similitud Levenshtein. Pregunta antes de crear.

6 Contacto rapido (WhatsApp/WeChat)

Iconos de contacto directo en la lista de proveedores. Sin necesidad de entrar al detalle.

7 Vinculacion producto-proveedor

Cada producto queda vinculado a su proveedor. Vista agrupada por proveedor o lista plana.

Organizacion y filtros

8 Multiples ferias (distritos)

Canton Fair, Yiwu, Shenzhen — cada feria con sus propios proveedores y productos. Switch rapido entre ferias.

9 Filtros avanzados

Categoría, material, rentabilidad, rango de precio (\$0-1, \$1-5, ..., \$50+). Ordenar por precio, rating o recientes.

10 Seleccion multiple y acciones batch

Selecciona varios productos para cambiar categoría, asignar proveedor o eliminar en lote.

11 Búsqueda global

Busca por nombre, proveedor, notas, categoría o material. Multi-palabra.

Calculadora de importacion

12 Clasificacion NCM automatica

Base de datos de codigos NCM con keywords. Sugiere los 3 codigos mas probables por producto.

13 Calculo completo FOB → landed cost

FOB, flete, seguro, CIF, derechos, tasa estadística, IVA, IVA adicional, ganancias, IIBB. Markup total visible.

14 Semaforo de rentabilidad

Viable (verde), Marginal (amarillo), No viable (rojo). Basado en margen minimo configurable.

Sincronizacion y datos

15 Sync multi-dispositivo en tiempo real

Crea una sala con código de 6 caracteres. Otros dispositivos se unen y sincronizan automaticamente via Supabase Realtime.

16 Cola offline con indicador visual

Los cambios sin internet se encolan. Badge naranja muestra cuantos cambios pendientes hay. Se sincronizan al volver online.

17 Delta sync inteligente

Solo descarga cambios desde la ultima sincronizacion. No re-descarga todo cada vez que se reconecta.

18 Backup/Restore JSON

Exporta toda la data como JSON. Importa backups sin duplicar registros (dedup por UUID).

19 Auto-save de borradores

Si el navegador se cierra durante la captura, los datos de texto se recuperan automaticamente al volver.

Exportacion

- 20

CSV para Excel/Sheets
Exporta productos y proveedores como CSV con todos los campos. Incluye URLs de fotos en la nube.
- 21

ZIP con fotos organizadas
Descarga ZIP con CSV + fotos organizadas por proveedor. Incluye tarjetas de visita.
- 22

Copiar para Google Sheets
Copia datos al portapapeles en formato tabular. Pegar directo en Sheets.

 Arquitectura tecnica

Componente	Tecnologia	Rol
Frontend	React 18 + Vite	UI reactiva, PWA con Service Worker
Base de datos local	Dexie (IndexedDB)	Almacenamiento offline-first en el dispositivo
Base de datos cloud	Supabase (PostgreSQL)	Sync multi-dispositivo, Realtime subscriptions
Almacenamiento fotos	Cloudflare R2	Fotos en la nube, URLs permanentes
IA / Vision	Claude 3.5 Haiku	Clasificacion de fotos, extraccion de datos de tarjetas
Serverless API	Netlify Functions	Proxy seguro para Claude API y R2
Hosting	Netlify	Deploy automatico, CDN global, SSL
QR Scanner	jsQR	Decodificacion de QR en-device (WeChat, WhatsApp)

 Costos operativos

Escenario: 5 personas, 3 semanas, 3000 productos

~\$18

CLAUDE API (HAIKU)

\$0

NETLIFY (FREE TIER)

\$0

SUPABASE (FREE TIER)

~\$0.05

CLOUDFLARE R2

~\$18-20

TOTAL VIAJE

Servicio	Plan	Limite	Costo
Netlify	Free	300K invocaciones/mes	\$0/mes
Supabase	Free	500MB DB, 50K filas, 1GB storage	\$0/mes
Cloudflare R2	Pay-as-you-go	10GB incluidos, Class A/B ops gratis	~\$0.015/GB extra
Claude API (Haiku)	Pay-per-use	Sin limite	~\$0.005/producto
IndexedDB (local)	Built-in	~150MB por dispositivo	\$0

Limites y capacidades

Dimension	Limite	Notas
Productos totales (cloud)	5,000+	Supabase free soporta 50K filas; 5000 productos = ~25K filas totales
Productos offline (local)	~100 con fotos	IndexedDB ~150MB. Fotos comprimidas a 800px pesan ~200KB c/u
Proveedores	Sin limite practico	Datos de texto livianos (~1KB por proveedor)
Fotos por producto	5	Se suben a R2 automaticamente; base64 se libera de IndexedDB despues
Dispositivos simultaneos	5-10	Supabase Realtime soporta hasta 200 conexiones en free tier
Ferias (distritos)	Sin limite	Cada feria independiente con sus proveedores/productos
Tamano de backup JSON	~10-50MB	Sin fotos binarias; solo metadata, nombres, precios, etc.

Optimizaciones implementadas

Performance

- **React.memo** en componentes frecuentes (Stars, Header, Toast, Btn) — evita re-renders innecesarios
- **useCallback** en handlers de grabacion — evita recrear funciones en cada render
- **Filtro y sort separados** en useMemo — cambiar busqueda no re-ordena; cambiar orden no re-filtra
- **Supplier Map O(1)** — lookup de proveedor por ID en tiempo constante vs O(n) lineal
- **Delta sync** — solo descarga registros modificados desde la ultima sincronizacion
- **Batch notifications** — una sola actualizacion de React al final del sync, no por cada registro
- **Auto-cleanup de base64** — fotos locales se reemplazan por URLs de R2 despues de subir, liberando ~1.5MB por producto

UX y accesibilidad

- **Touch targets 36-44px** — todos los botones de accion cumplen Apple/Google guidelines
- **Zoom habilitado** — sin maximum-scale restriction (WCAG 2.1 AA)
- **Contraste mejorado** — dark mode dim color de #475569 → #94A3B8 (ratio 4.5:1+)
- **Loading skeleton** — spinner visual antes de que React monte
- **EXIF auto-rotation** — fotos de camara siempre orientadas correctamente
- **Idioma de transcripcion auto** — usa el idioma del dispositivo, no solo espanol

Roadmap post-MVP

Prioridad	Feature	Descripcion
Alta	Comparador de productos	Comparar lado a lado 2-3 productos similares de distintos proveedores
Alta	Tags personalizados	Etiquetar productos con tags libres: "prioridad", "para cliente X", "muestra pedida"
Media	Notificaciones push	Alertar cuando otro miembro del equipo agrega un producto o proveedor
Media	Dashboard analytics	Graficos de productos por categoria, proveedor, rango de precio
Media	Templates de email	Generar email de primer contacto al proveedor con datos del producto

Futura	OCR en business cards	Extraer texto de tarjetas sin QR usando vision por computadora
Futura	Multi-idioma UI	Interfaz en ingles/chino ademas de espanol
Futura	Integracion con Alibaba	Buscar proveedor en Alibaba directamente desde la app

Como usar FairScan

Primeros pasos

1. Abrir **loquacious-mermaid-d82a92.netlify.app** en Safari (iPhone) o Chrome (Android)
2. Agregar a pantalla de inicio para acceso rapido
3. Ir a **Configuracion** (⚙️) y elegir el preset de rubro (Vajilla, Electronica, Textil, etc.)
4. Para trabajo en equipo: crear una **Sala** y compartir el codigo de 6 caracteres

En la feria

1. Tocar **+** para capturar un nuevo producto
2. Sacar foto del producto → opcionalmente grabar nota de voz
3. Escanear tarjeta del proveedor (QR de WeChat/WhatsApp se detecta automatico)
4. Agregar precio, MOQ, rating → **Guardar**
5. La IA clasifica automaticamente en 2-3 segundos

Despues de la feria

1. Usar la **calculadora de importacion** para evaluar rentabilidad de cada producto
2. Filtrar por rentabilidad (Viable/Marginal/No viable) para priorizar
3. **Exportar** como CSV o ZIP para compartir con el equipo en oficina
4. Hacer **backup JSON** en Configuracion como respaldo